

1. Wstęp teoretyczny

Architektura klient-serwer to model komunikacji w sieci, w którym serwer świadczy scentralizowane usługi, a klient z nich korzysta. W środowiskach opartych na systemach Linux/Unix (takich jak Debian), centralne zarządzanie tożsamościami i stacjami roboczymi (często z systemem Windows) realizuje się za pomocą oprogramowania Samba 4. Działa ono jako w pełni kompatybilny kontroler domeny Active Directory (AD DC). Wykorzystanie systemu operacyjnego open-source pozwala na znaczne obniżenie kosztów licencyjnych, zachowując przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa, stabilności i elastyczności dzięki narzędziom takim jak firewall UFW, serwery WWW Apache czy nowoczesne protokoły VPN (WireGuard).

2. Wymagania wybranego systemu

Zaleca się wykorzystanie środowiska wirtualizacyjnego (np. Oracle VirtualBox, VMware Workstation).

Maszyna 1: Serwer (Debian 11_bez_GUI)

- **Procesor:** 2 rdzenie
- **Pamięć RAM:** 2 GB
- **Dysk twardy:** 30 GB
- **Sieć:** Dwie karty sieciowe (Karta 1: NAT do dostępu do Internetu, Karta 2: Sieć wewnętrzna dla klientów, np. eth1 lub enp0s8).

Maszyna 2: Klient (Windows 10)

- **Procesor:** 2 rdzenie
- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **Dysk twardy:** 50 GB
- **Sieć:** Jedna karta sieciowa (Sieć wewnętrzna, połączona z Serwerem).

3. Opis przyjętych rozwiązań

- **Systemy operacyjne:** Debian 11 jako serwer oraz Windows 10 jako klient.
- **Sieć i DHCP:** Konfiguracja interfejsów w pliku `/etc/network/interfaces`. Do obsługi DHCP (IPv4 i IPv6) wykorzystano pakiety `isc-dhcp-server`.
- **Zarządzanie (Active Directory):** Zainstalowano oprogramowanie **Samba 4** w roli Active Directory Domain Controller dla domeny `firma.local`.
- **Udostępnianie zasobów:** Samba obsługuje udziały plików. Do obsługi drukarek wybrano system **CUPS** (udostępniany przez Sambę). Serwer WWW to **Apache2**.
- **Bezpieczeństwo:**
 - **Firewall: UFW** chroniący ruch sieciowy.
 - **Szyfrowanie:** Wymuszenie szyfrowania w protokole SMB w konfiguracji Samby.
 - **VPN: WireGuard** – nowoczesny, szybki i wbudowany w jądro Linuksa protokół VPN.
 - **Archiwizacja:** Narzędzie **BorgBackup** uruchamiane cyklicznie przez demona `cron` w celu wykonywania deduplikowanych kopii zapasowych danych użytkowników.
- **Narzędzia produkcyjne:** Serwer **Gitea** zainstalowany jako usługa `systemd`.

4. Etapy przygotowań i konfiguracji serwera

4.1. Konfiguracja interfejsów sieciowych (IPv4 i IPv6)

Wyedytowałem plik konfiguracji sieci (`nano /etc/network/interfaces`) i skonfigurowałem interfejs sieci wewnętrznej w następujący sposób:

```
auto enp0s8

iface enp0s8 inet static

    address 192.168.10.1

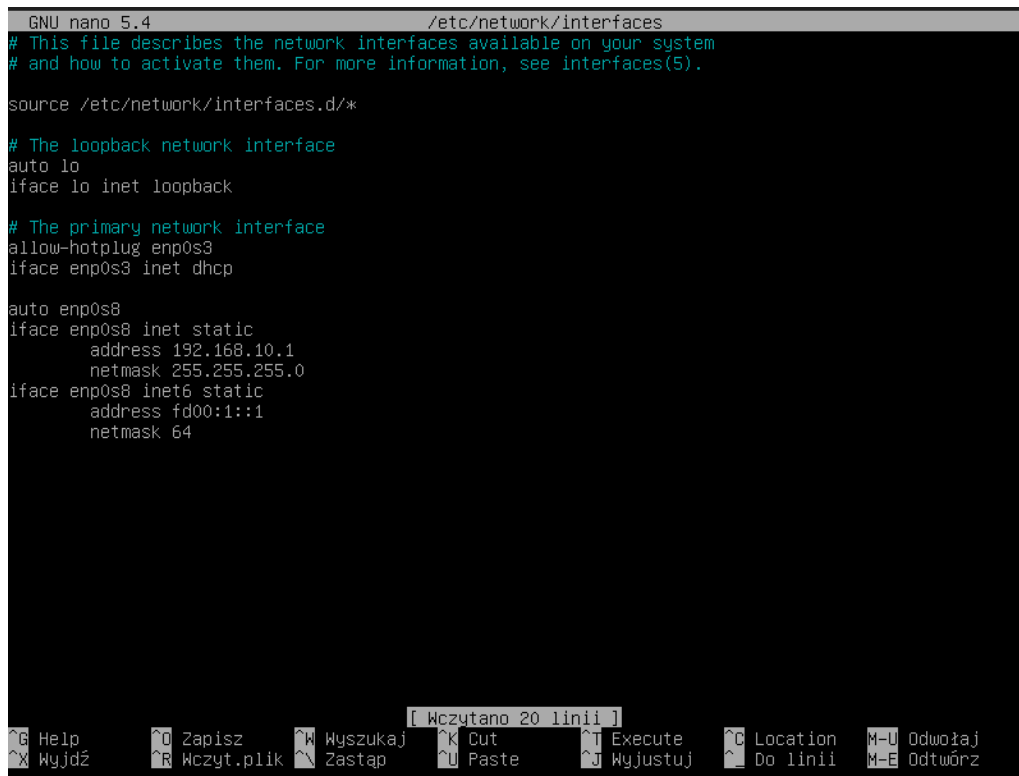
    netmask 255.255.255.0

iface enp0s8 inet6 static

    address fd00:1::1

    netmask 64
```

Następnie zrestartowałem usługę sieciową: `systemctl restart networking`.

A screenshot of the GNU nano 5.4 text editor. The title bar shows "GNU nano 5.4" and the file path "/etc/network/interfaces". The editor contains the following text:

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.10.1
    netmask 255.255.255.0
iface enp0s8 inet6 static
    address fd00:1::1
    netmask 64
```

The bottom status bar shows "[Wczytano 20 linii]" and a row of keyboard shortcuts: ^G Help, ^O Zapisz, ^W Wyszukaj, ^K Cut, ^T Execute, ^C Location, M-U Odwołaj, ^X Wyjdź, ^R Wczyt.plik, ^_ Zastap, ^U Paste, ^J Wyjustuj, ^_ Do linii, M-E Odtwórz.

Zrzut ekranu 1 Widok edytora nano z otwartym plikiem `/etc/network/interfaces`

4.2. Konfiguracja usługi DHCP

Zainstalowałem serwer DHCP: `apt install isc-dhcp-server`. W pliku `/etc/default/isc-dhcp-server` ustawiłem zmienne przypisując je do odpowiedniego interfejsu: `INTERFACESv4="enp0s8"` oraz `INTERFACESv6="enp0s8"`. W pliku konfiguracyjnym `/etc/dhcp/dhcpd.conf` zdefiniowałem podsieć:

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {  
  
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;  
  
    option routers 192.168.10.1;  
  
    option domain-name-servers 192.168.10.1;  
  
    option domain-name "firma.local";  
  
}
```

```
root@debian:~# systemctl status isc-dhcp-server  
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server  
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)  
   Active: active (running) since Wed 2026-06-17 02:06:26 CEST; 51s ago  
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)  
  Process: 1816 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    Tasks: 8 (limit: 2283)  
   Memory: 8.4M  
      CPU: 33ms  
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service  
           └─1831 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8  
             1843 /usr/sbin/dhcpd -6 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd6.conf enp0s8  
  
cze 17 02:06:21 debian isc-dhcp-server[1816]: Launching IPv4 server only.  
cze 17 02:06:21 debian dhcpd[1831]: Wrote 0 leases to leases file.  
cze 17 02:06:21 debian dhcpd[1831]: Server starting service.  
cze 17 02:06:23 debian isc-dhcp-server[1816]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.  
cze 17 02:06:23 debian isc-dhcp-server[1816]: Launching IPv6 server only.  
cze 17 02:06:23 debian dhcpd[1843]: Wrote 0 NA, 0 TA, 0 PD leases to lease file.  
cze 17 02:06:23 debian dhcpd[1843]: Bound to *:547  
cze 17 02:06:23 debian dhcpd[1843]: Server starting service.  
cze 17 02:06:26 debian isc-dhcp-server[1816]: Starting ISC DHCPv6 server: dhcpd6.  
cze 17 02:06:26 debian systemd[1]: Started LSB: DHCP server.  
root@debian:~#
```

Zrzut ekranu 2 Status usługi `isc-dhcp-server` poleceniem `systemctl status isc-dhcp-server` pokazujący stan "active (running)"

4.3. Wdrożenie kontrolera domeny (Samba AD DC) i zarządzanie użytkownikami

Zainstalowałem wymagane pakiety: `apt install samba smbclient krb5-user winbind`.

Podczas instalacji Kerberosa wpisałem nazwę domeny: FIRMA.LOCAL.

Zabezpieczyłem oryginalny plik konfiguracyjny, zmieniając jego nazwę: `mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak`.

Przeprowadziłem proces prowizjonowania domeny komendą: `samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive` (wybierając rolę dc oraz backend DNS SAMBA_INTERNAL). Skopiowałem plik konfiguracyjny Kerberosa do odpowiedniego katalogu systemowego: `cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/`.

Odblokowałem, uruchomiłem i włączyłem autostart usługi Samba AD DC:

`systemctl unmask samba-ad-dc`

`systemctl enable --now samba-ad-dc`.

Na koniec utworzyłem testowego użytkownika domenowego komendą: `samba-tool user create j.kowalski haslo123!`.

```
5: Hostname:          debian
INFO 2026-06-17 02:40:13,969 pid:4707 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #49
6: NetBIOS Domain:    FIRMA
INFO 2026-06-17 02:40:13,970 pid:4707 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #49
7: DNS Domain:        firma.local
INFO 2026-06-17 02:40:13,971 pid:4707 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #49
8: DOMAIN SID:         S-1-5-21-1514024826-312059800-1645106096
root@debian:~# cp /var/lib/samba/private/krb5.conf/etc/
cp: brakujący plik docelowy po '/var/lib/samba/private/krb5.conf/etc/'
Napisz „cp --help” dla uzyskania informacji.
root@debian:~# cp /var/lib/samba/private/krb5.conf
cp: brakujący plik docelowy po '/var/lib/samba/private/krb5.conf'
Napisz „cp --help” dla uzyskania informacji.
root@debian:~# cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/
root@debian:~# systemctl unmask samba-ad-dc
Removed /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service.
root@debian:~# systemctl enable --now samba-ad-dc
Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-
install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba-ad-dc.service → /lib/systemd/syste
m/samba-ad-dc.service.
root@debian:~# samba-tool user create j.kowalski haslo123
ERROR(lldb): Failed to add user 'j.kowalski': - 0000052D: Constraint violation - check_password_restrict
tions: the password does not meet the complexity criteria!
root@debian:~# samba-tool user list
Administrator
krbtgt
Guest
root@debian:~# samba-tool user create j.kowalski haslo123!
User 'j.kowalski' created successfully
root@debian:~# samba-tool user list
Administrator
j.kowalski
krbtgt
Guest
root@debian:~#
```

Zrzut ekranu 3 Wynik polecenia "samba-tool user list" pokazujący domyślne konta oraz utworzone konto j.kowalski

4.4. Udostępnianie zasobów (Pliki, Drukarki CUPS, serwer WWW Apache2)

Zainstalowałem serwer WWW: `apt install apache2` i utworzyłem plik `index.html` w katalogu `/var/www/html/` z tekstem "witaj w firmowym intranecie".

Zainstalowałem serwer wydruku CUPS (`apt install cups`). W pliku `/etc/cups/cupsd.conf` zmieniłem konfigurację, aby serwer nasłuchiwał w sieci lokalnej (dodając `Listen 192.168.10.1:631` oraz `Allow @LOCAL`).

W pliku `/etc/samba/smb.conf` na samym dole dodałem definicję nowego udziału sieciowego:

[Wspolne]

path = /srv/samba/wspolne

read only = no

Utworzyłem odpowiedni katalog w systemie (`mkdir -p /srv/samba/wspolne`) i nadałem mu pełne uprawnienia zapisu/odczytu (`chmod 777 /srv/samba/wspolne`).

Aby zastosować zmiany, przeładowałem konfigurację Samby:
`systemctl restart samba-ad-dc`.

```
session setup failed: NT_STATUS_INVALID_SID
root@debian:~# smbclient -L localhost -U%
session setup failed: NT_STATUS_INVALID_SID
root@debian:~# smbclient -L localhost -U%
session setup failed: NT_STATUS_INVALID_SID
root@debian:~# smbclient -L localhost -U Administrator
Enter FIRMA\Administrator's password:
session setup failed: NT_STATUS_INVALID_SID
root@debian:~# smbclient -L localhost -U Administrator
Enter FIRMA\Administrator's password:
session setup failed: NT_STATUS_INVALID_SID
root@debian:~# smbclient -L localhost -U Administrator
Enter FIRMA\Administrator's password:
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
root@debian:~# smbclient -L localhost -U Administrator
Enter FIRMA\Administrator's password:
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
root@debian:~#
Display all 102 possibilities? (y or n)
root@debian:~#
root@debian:~# systemctl stop smbd nmbd winbind
root@debian:~# systemctl mask smbd nmbd winbind
Created symlink /etc/systemd/system/smbd.service → /dev/null.
Created symlink /etc/systemd/system/nmbd.service → /dev/null.
Created symlink /etc/systemd/system/winbind.service → /dev/null.
root@debian:~# systemctl restart samba-ad-dc
root@debian:~# smbclient -L localhost -U Administrator
Enter FIRMA\Administrator's password:

      Sharename      Type      Comment
      -----
      sysvol         Disk
      netlogon       Disk
      Wspolne        Disk
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.13.13-Debian)
SMB1 disabled -- no workgroup available
root@debian:~#
```

Zrzut ekranu 4 Wynik komendy `smbclient -L localhost -U%` pokazujący udostępnione zasoby, w tym folder *Wspolne*

4.5. Bezpieczeństwo i archiwizacja (UFW, Szyfrowanie SMB, VPN WireGuard, BorgBackup)

Zainstalowałem zaporę sieciową UFW (apt install ufw) i otworzyłem kluczowe porty dla poszczególnych usług komendami:

ufw allow 53 (DNS)

ufw allow 80 (WWW)

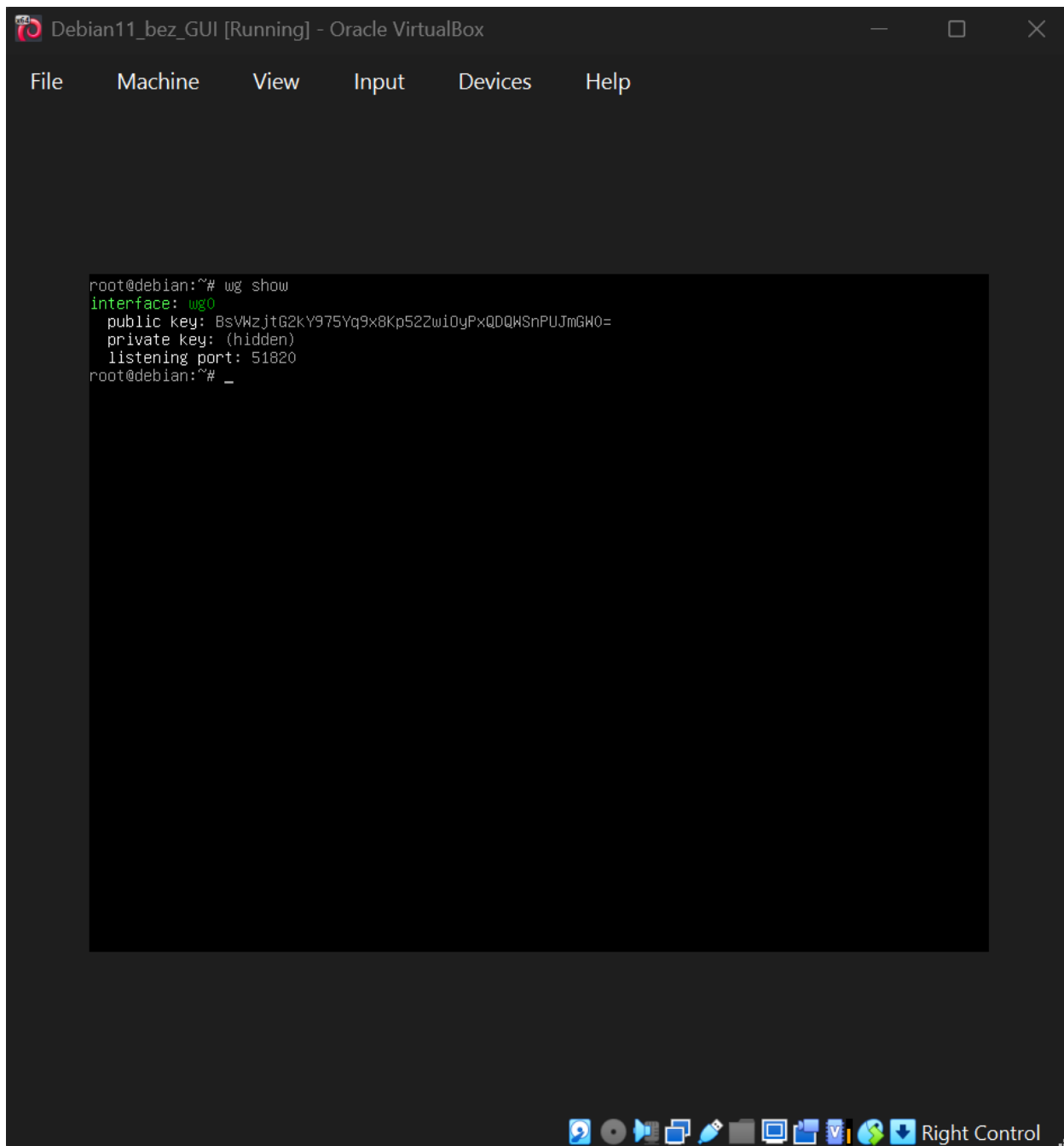
ufw allow 135,139,445/tcp (Samba)

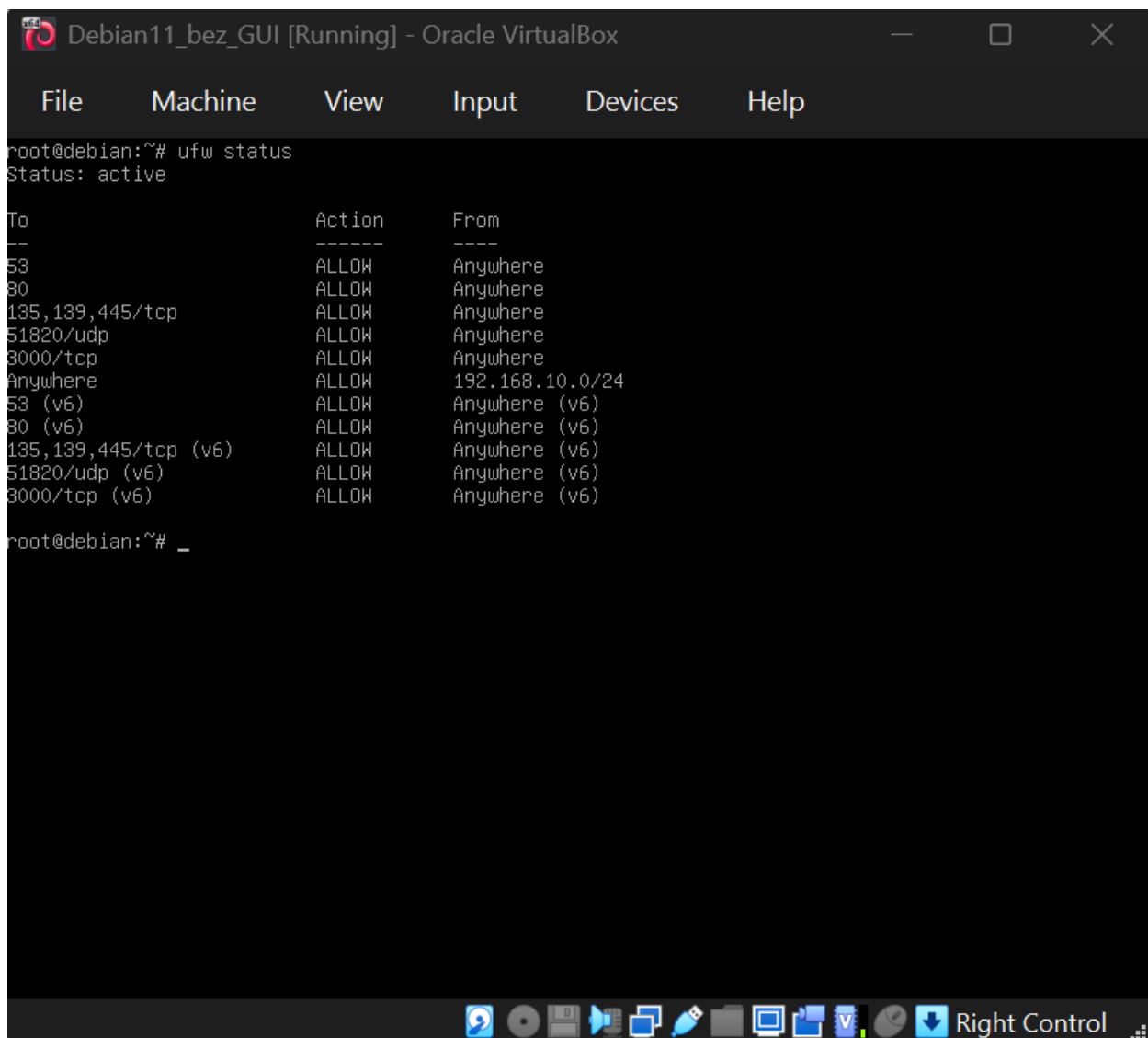
ufw allow 51820/udp (WireGuard). Etc.

Włączyłem firewalla komendą ufw enable.

Aby zabezpieczyć ruch sieciowy plików, w sekcji [global] pliku /etc/samba/smb.conf dodałem wpis wymuszający szyfrowanie: smb encrypt = required.

Zainstalowałem pakiety dla sieci VPN (apt install wireguard), wygenerowałem klucze kryptograficzne i przygotowałem konfigurację interfejsu w pliku /etc/wireguard/wg0.conf.





```
Debian11_bez_GUI [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
root@debian:~# ufw status
Status: active

To Action From
---
53 ALLOW Anywhere
80 ALLOW Anywhere
135,139,445/tcp ALLOW Anywhere
51820/udp ALLOW Anywhere
3000/tcp ALLOW Anywhere
Anywhere ALLOW 192.168.10.0/24
53 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
135,139,445/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
51820/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
3000/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

root@debian:~# _
```

Zrzut ekranu 5 i 6 ukazanie że wireguard działa oraz status firewalla komendą "ufw status" z widocznymi otwartymi portami

4.6. Instalacja systemu kontroli wersji GIT (Gitea)

Zainstalowałem menedżer bazy danych SQLite3, który posłuży jako środowisko bazodanowe dla Gitei: `apt install sqlite3`.

Pobrałem plik binarny Gitea dla architektury amd64 za pomocą narzędzia `wget` i nadałem mu uprawnienia do wykonywania (`chmod +x gitea`).

Utworzyłem dedykowanego użytkownika systemowego dla usługi:

`adduser --system --group --disabled-password --shell /bin/bash git`.

Przygotowałem strukturę katalogów niezbędną do działania Gitei (zarówno dla samej aplikacji, jak i dla bazy danych/repozytoriów):

`mkdir -p /etc/gitea /var/lib/gitea/{custom,data,log}`

Nadałem odpowiedniemu użytkownikowi prawa własności do tych katalogów:

`chown -R git:git /etc/gitea /var/lib/gitea`.

Przeniosłem plik wykonywalny do `/usr/local/bin/` i utworzyłem plik konfiguracyjny usługi w systemd (`/etc/systemd/system/gitea.service`).

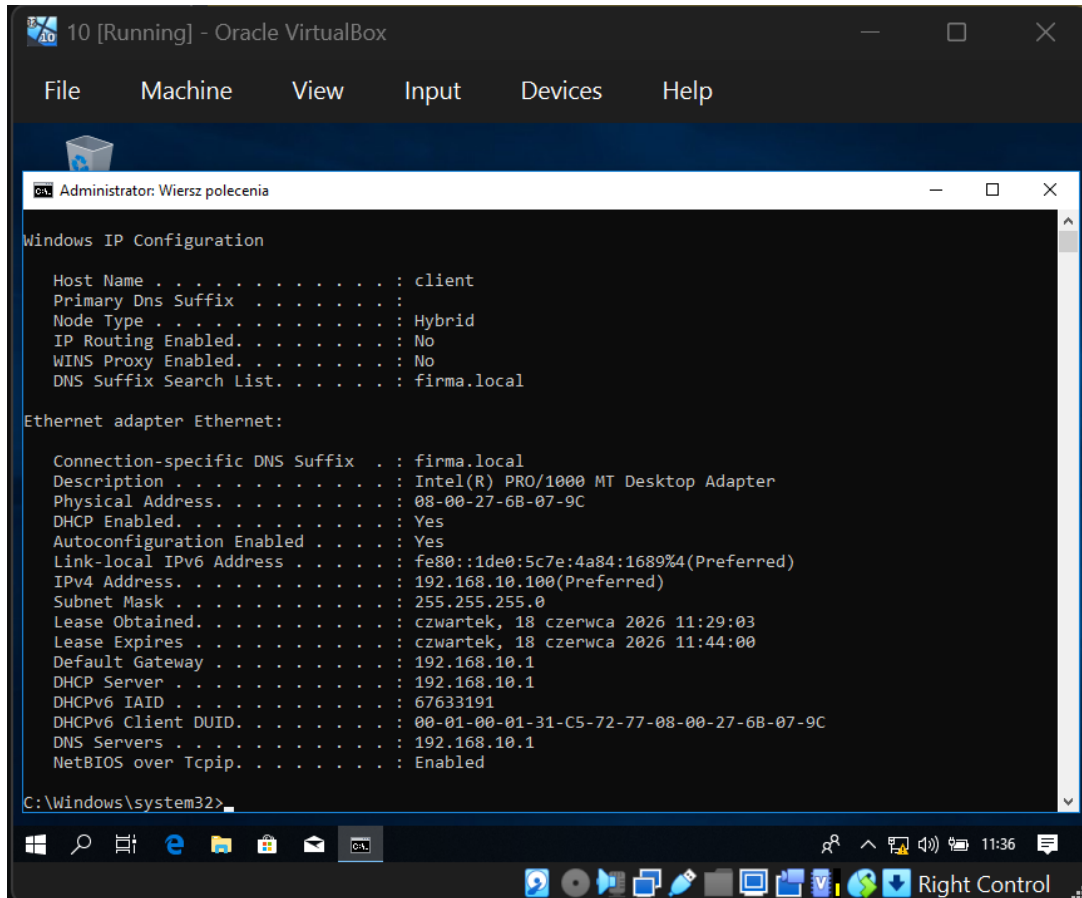
Uruchomiłem usługę:

`systemctl enable --now gitea`.

Przygotowałem plik konfiguracyjny aplikacji (`/etc/gitea/app.ini`), wskazując jako bazę danych SQLite3 oraz definiując ścieżkę do repozytoriów w obrębie folderu z prawami dla użytkownika `git` (`/var/lib/gitea/data/gitea-repositories`). Ponieważ instalacja graficzna z poziomu przeglądarki Windows (Microsoft Edge) nie powiodła się z powodu niekompatybilności silnika, zablokowałem możliwość instalacji w przeglądarce (`INSTALL_LOCK = true`) i pozwoliłem systemowi zainicjować puste tabele bazy danych podczas restartu usługi (`systemctl restart gitea`).

Konto administratora dla Gitei utworzyłem bezpośrednio z konsoli Debiana za pomocą wbudowanego narzędzia CLI: `runuser -u git -- /usr/local/bin/gitea admin user create --username admin_projekt --password Haslo123! --email admin@firma.local --admin --config /etc/gitea/app.ini`.

1. **Test DHCP i DNS:** Na Windowsie wpisałem `ipconfig /all`. Sprawdzając, czy adres IP przydzielono z puli 192.168.10.x oraz czy serwer DNS wskazuje na 192.168.10.1.



```
10 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Administrator: Wiersz polecenia

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : client
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : firma.local

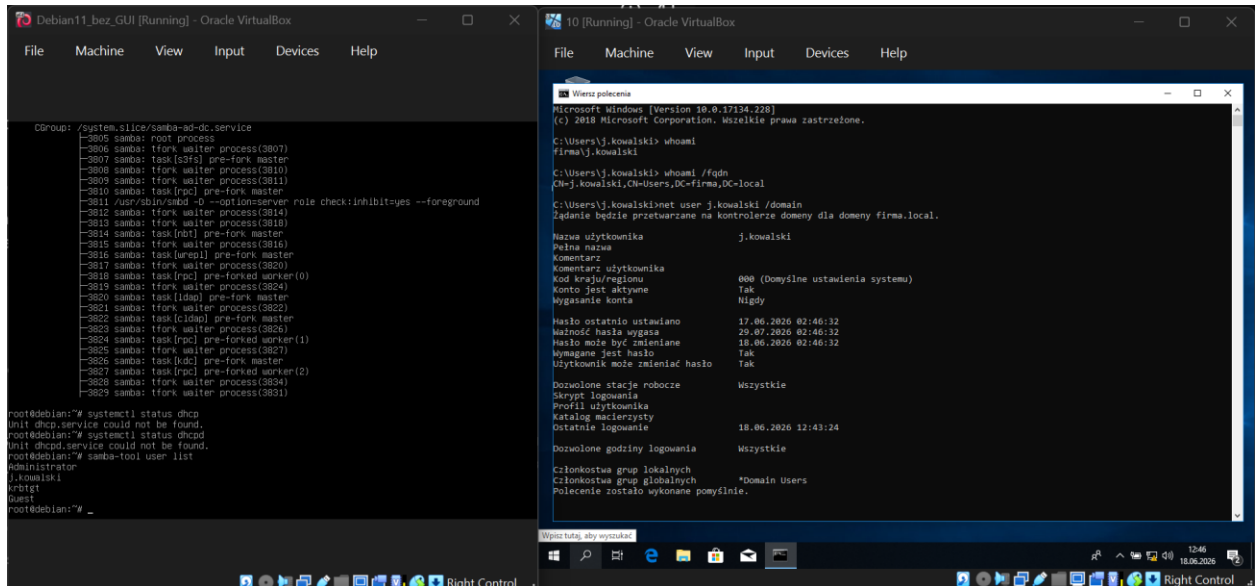
Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : firma.local
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-6B-07-9C
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1de0:5c7e:4a84:1689%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : czwartek, 18 czerwca 2026 11:29:03
Lease Expires . . . . . : czwartek, 18 czerwca 2026 11:44:00
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.10.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 67633191
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-C5-72-77-08-00-27-6B-07-9C
DNS Servers . . . . . : 192.168.10.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Windows\system32>
```

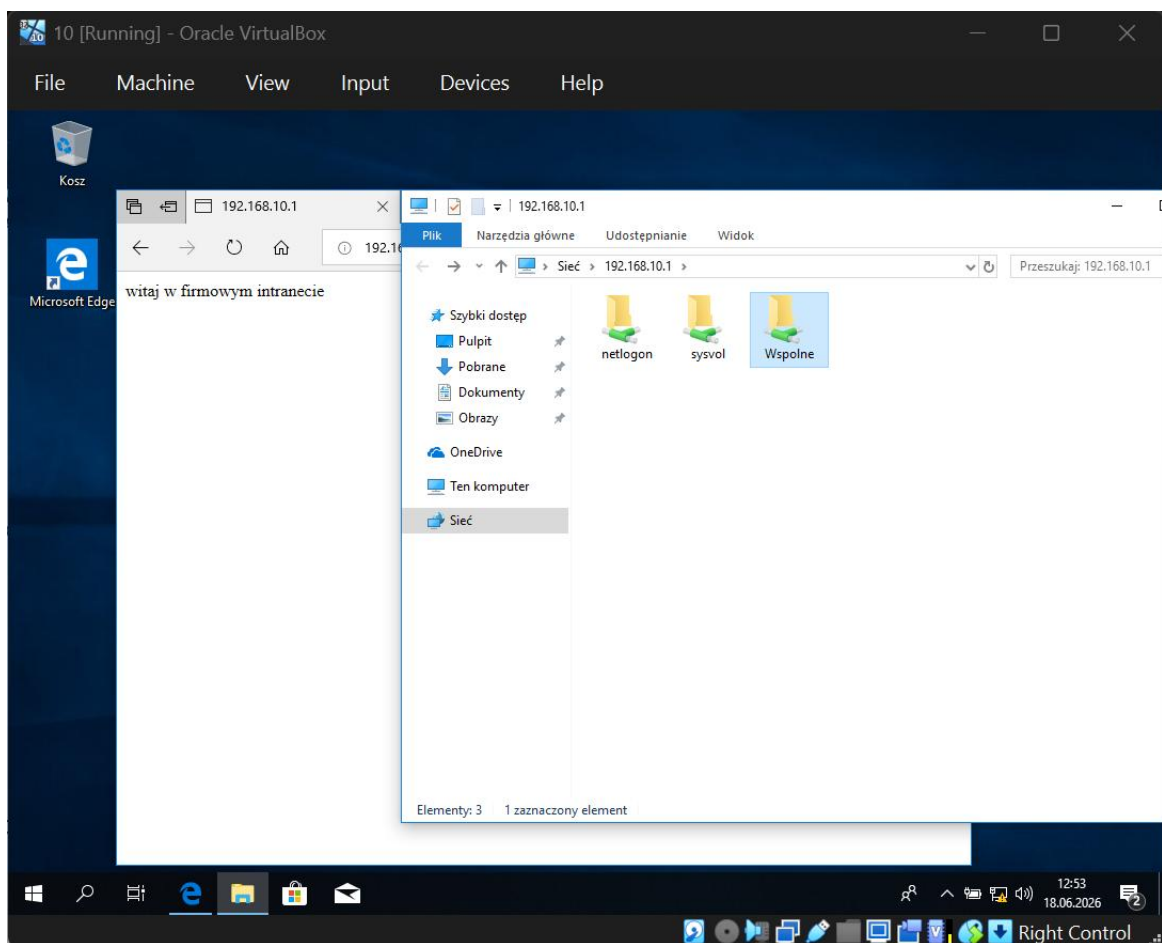
Zrzut ekranu 8 Wynik `ipconfig /all`

2. **Podłączenie do domeny Samba AD:** Wszedłem w zaawansowane ustawienia systemu Windows i dołączyłem komputer do domeny FIRMA.LOCAL. System poprosi o poświadczenia (użyłem konta np. Administratora założonego w Sambie).

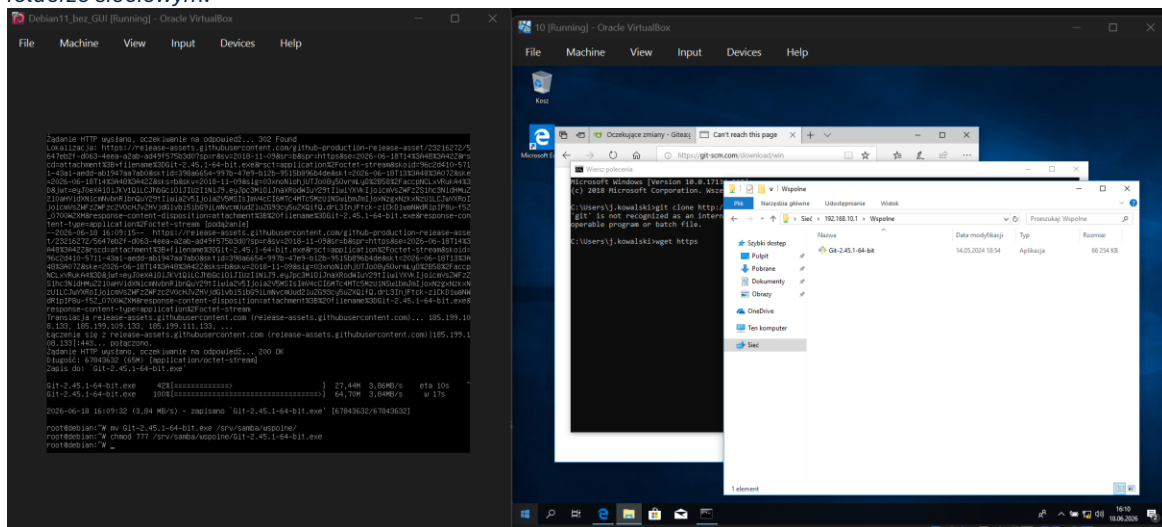


Zrzut ekranu 9 ukazujący użycie komend `net user` oraz `whoami` potwierdzający załogowanie jako użytkownik domeny

3. **Test zasobów WWW i Plików:** Po otwarciu przeglądarki i wpisaniu `http://192.168.10.1` – powinna pojawić się strona testowa Apache. Wpisanie w interfejs Win + R `\\192.168.10.1`. Pokaże udział Wspólne.

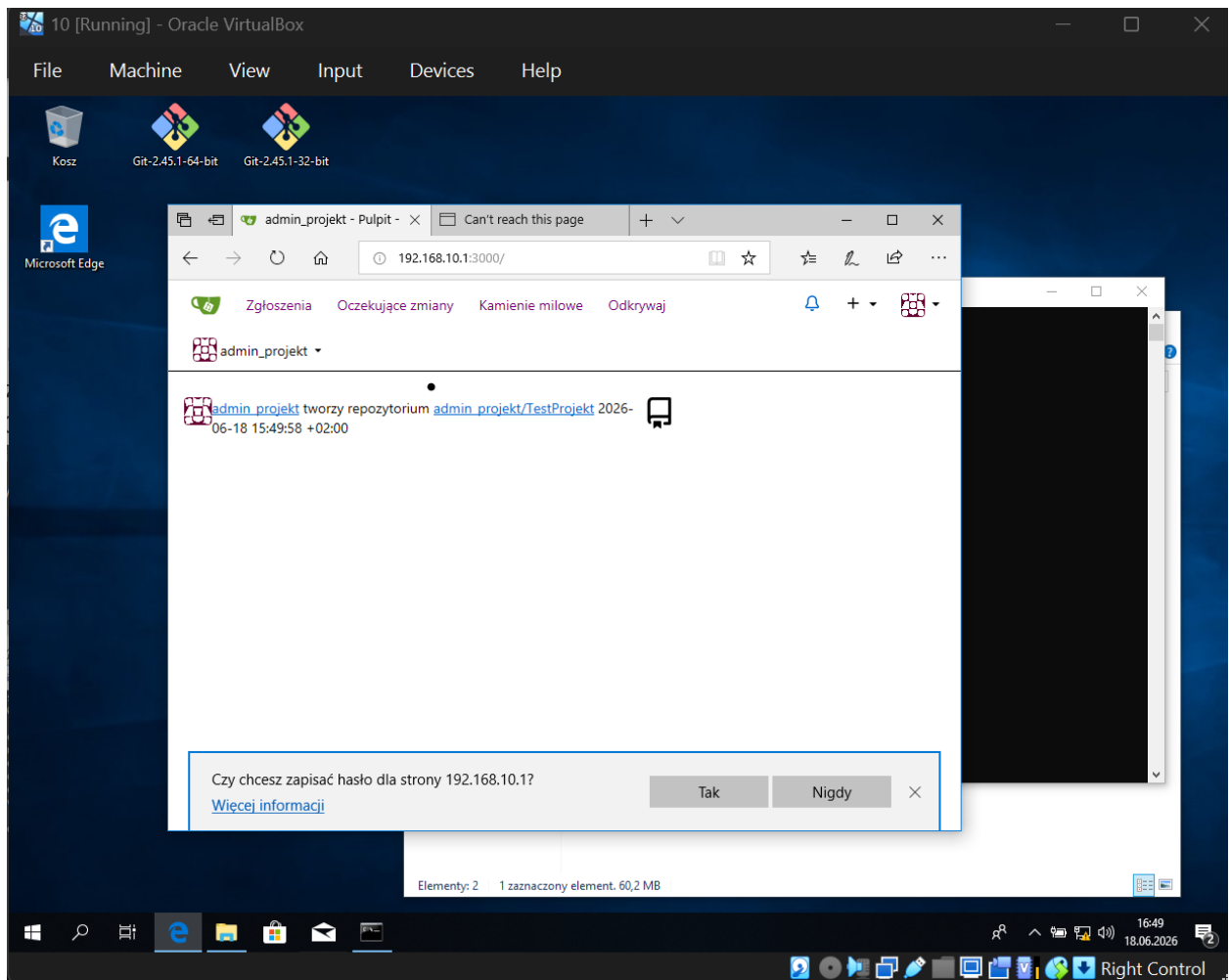


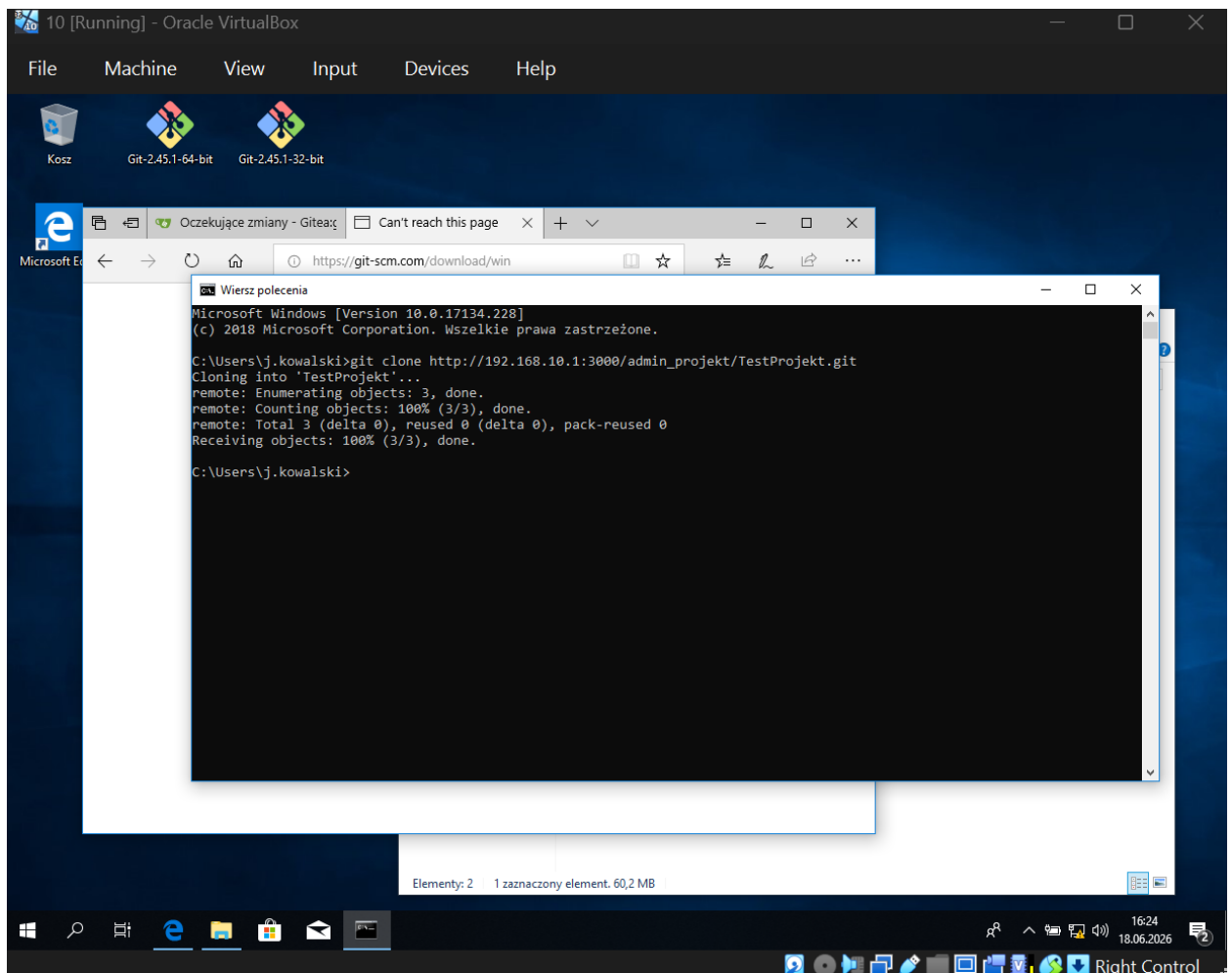
Zrzut ekranu 10 Klient w przeglądarce wyświetlający stronę WWW z serwera Apache oraz eksplorator plików w folderze sieciowym.



Zrzut ekranu 11 z powodu braku sieci w kliencie git został pobrany na debianie i przestany do wspólnego folderu

4. **Test repozytorium Gitea:** W przeglądarce wszedłem na <http://192.168.10.1:3000/>, utworzyłem repozytorium, a następnie sklonowałem je poleceniem `git clone http://192.168.10.1:3000/git/TestProjekt.git` w terminalu Windows.





Zrzut ekranu 12 i 13 Utworzenie repozytorium oraz git clone zakończony sukcesem na stacji Windows

6. Bibliografia

1. Dokumentacja projektu Debian – debian.org/doc/
2. Oficjalne Wiki projektu Samba – wiki.samba.org (konfiguracja AD DC).
3. Dokumentacja narzędzia UFW – help.ubuntu.com/community/UFW
4. Chacon S., Straub B., *Pro Git*, wydanie II, Apress, 2014.
5. Oficjalna dokumentacja projektu BorgBackup – borgbackup.readthedocs.io

Spis treści

1. Wstęp teoretyczny	1
2. Wymagania wybranego systemu	1
3. Opis przyjętych rozwiązań	2
4. Etapy przygotowań i konfiguracji serwera.....	3
4.1. Konfiguracja interfejsów sieciowych (IPv4 i IPv6).....	3
4.2. Konfiguracja usługi DHCP	3
4.3. Wdrożenie kontrolera domeny (Samba AD DC) i zarządzanie użytkownikami	4
4.4. Udostępnianie zasobów (Pliki, Drukarki CUPS, serwer WWW Apache2)	4
4.5. Bezpieczeństwo i archiwizacja (UFW, Szyfrowanie SMB, VPN WireGuard, BorgBackup)	5
4.6. Instalacja systemu kontroli wersji GIT (Gitea)	5
5. Testy wykonanego zadania	6
6. Bibliografia.....	6